

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : AMI인프라 운영방법 개선으로 설비신뢰도 향상 및 비용절감
관 계 부 서 : 대전세종충남본부 전력사업처
모 범 직 원 : 대전세종충남본부 전력사업처 ICT운영부 대리 마성훈
내 용

위 직원은 '19. 7월부터 현재까지 대전세종충남본부 전력사업처 ICT운영부에 근무하며 AMI 인프라 구축 및 운영 등 AMI분야 전반적인 업무를 담당하고 있으며, 특히 투철한 사명감과 통찰적 업무 수행으로 AMI 인프라 운영분야 업무개선 및 효율화를 위해 다각적인 노력을 전개하여 설비신뢰도 향상 및 비용절감에 크게 기여하였다.

AMI 인프라는 2024년 구축완료 예정으로, AMI 통신설비 운영대상 및 관리분야가 지속 증가하고 있으며(대전세종충남본부 기준 AMI 운영고객 약 180만호, AMI 통신설비 11종(1,028,571대(구축완료시)), AMI를 활용한 신서비스 제공 등을 위해 통신인프라 품질향상의 필요성이 증대되고 있다. 이에 대전세종충남본부 ICT운영부는 다양한 시도와 노력을 통해 운영효율 향상, 품질 신뢰도 제고, 비용절감 등을 위한 다양한 방법을 모색하고 있으며 위 직원은 이러한 노력에 중추적인 역할을 수행하였다.

1. AMI 설비 운영방식 개선을 통한 운영품질 제고 및 비용절감 : 84백만원/년

AMI 설비는 고객 신규·해지, 변대분리 등으로 인해 운영 및 관리 방법이 수시 변경되고 있어 운영관리가 복잡하고, AMI 설비의 장애 적기 조치 및 원격검침 성공률 향상을 위해서는 다양한 노력이 필요하다.

위 직원은 매월 AMI 운영실적 분석을 시행하여 원격검침 성공률 향상을 위해 노력하였으며, 특히 운영실적 분석 항목을 세분화하여 원격검침 실패요인을 「DCU 장애, 신호미약, 데이터오류, 모뎀불량, 계기펌웨어 불량」 등으로 관리하고 다각적인 분석 및 관리를 적극 시행하여 AMI 검침성공률 향상에 주요 역할을 하였으며('21년 : 97.3% → '23년 : 98.3%), 모뎀 장애처리 우선순위 변경(LP 실패, 검침일 기준 → 정기검침 실패, 지역 그룹화)을 통해 월간 모뎀 장애처리 수량을 약 20% 증가시켜 원격검침 실패로 인한 현장검침비용 절감에 기여하였으며(84백만원/년).

또한 AMI용 DCU장치 관리를 위해 적극 노력하여 본부 자체개발 RPA를 활용하여 고객부담금 산정 누락예방, 간선망 회선 장애신고 자동화 등을 시행하였으며, DCU 설비현황 일괄정비(ID 일치화, DCU 유지보수 프로세스 개선계획 수립) 등을 통해 설비관리 효율화에 기여하였다.

또 AMI 유관부서 협업체계 구축을 통한 AMI 설비운영 문제점을 해결하고, 현장 민원해소 및 이해도를 향상하고자 주기적으로 「찾아가는 저압AMI 유관부서 교육」을 시행하여 요금담당자, 검침원, 계기담당자, 저압단가회사 등 AMI 유관 부서 담당자들을 직접 만나고 의견을 청취하며 업무개선점 도출 및 개선을 시행하고 있으며, 특히 배전작업으로 인한 DCU 장비 관리방안 협의를 통해 설

비 운영 안정성 향상에 기여하였다.

[표 1] AMI 운영실적 분석

2023년 10월 지입 AMI 운영실적 보고 대전세종충남본부 ICT운영부	지입AMI 운영실적 보고(내10월) 2023년 10월 10일 기준 운영 실적 1. 운영현황 2. 실적분석 3. 향후계획	AMI 운영실적 분석 2023년 10월 10일 기준 운영 실적 1. 운영현황 2. 실적분석 3. 향후계획	AMI 운영실적 분석 2023년 10월 10일 기준 운영 실적 1. 운영현황 2. 실적분석 3. 향후계획
AMI 운영실적 분석 예시			

[표 2] AMI DCU 유지보수 프로세스 개선

2023년 10월 지입 AMI 운영실적 보고 대전세종충남본부 ICT운영부	AMI 운영실적 분석 2023년 10월 10일 기준 운영 실적 1. 운영현황 2. 실적분석 3. 향후계획	AMI 운영실적 분석 2023년 10월 10일 기준 운영 실적 1. 운영현황 2. 실적분석 3. 향후계획	AMI 운영실적 분석 2023년 10월 10일 기준 운영 실적 1. 운영현황 2. 실적분석 3. 향후계획
AMI 운영실적 분석 예시			

[표 3] 찾아가는 유관부서 교육

2023년 10월 지입 AMI 운영실적 보고 대전세종충남본부 ICT운영부	AMI 운영실적 분석 2023년 10월 10일 기준 운영 실적 1. 운영현황 2. 실적분석 3. 향후계획	AMI 운영실적 분석 2023년 10월 10일 기준 운영 실적 1. 운영현황 2. 실적분석 3. 향후계획	AMI 운영실적 분석 2023년 10월 10일 기준 운영 실적 1. 운영현황 2. 실적분석 3. 향후계획
찾아가는 AMI 유관부서 교육			

2. AMI DCU용 유·무선 통신모뎀 자동복구 장치 개발 : 14백만원/년 절감

AMI 데이터를 수집·전송하는 DCU 장치는 각 본부에서 운영중인 서버와 통신하기 위해 유·무선 간선망 네트워크를 사용하고 있다. 간선망 장애시 DCU~서버간 데이터전송이 불가하여 DCU에 수용된 대량고객 원격검침 실패를 초래하므로 상태감시 및 즉시 조치가 필요하다. 현재 DCU 간선망 네트워크는 무선 네트워크 비중이 높아지고 있는 추세이며, '23년 기준 약 53%를 차지하고 있다.

무선 간선망 네트워크는 무선설비 모뎀은 우리회사 유지보수 대상 설비이며, 장애발생시 위탁사에 비용지급을 하여 장애처리를 하고 있으며, 단순 홀딩장애 등으로 인한 모뎀 리셋 복구 장애 비율이 증가하고 있다.

[표 1] 무선간선망 비율

(대전세종충남본부 기준, 단위 : 대)

구 분	'20년	'21년	'22년	'23년~
DCU 수량	20,963	20,737	20,750	20,901
무선 간선망	9,994	10,891	10,930	11,079
비율	47.67%	52.52%	52.67%	53.01%

[표 2] 무선간선망 리셋 비율

(대전세종충남본부 기준, 단위 : 대)

구 분	'20년	'21년	'22년	'23년~
DCU 고장	1,321	1,868	2,326	2,060
간선망 리셋 고장	4	126	195	295
비율	0.30%	6.75%	8.38%	14.32%

[표 3] 간선망 장애처리 주체 및 단가

장애 구분		상대처리 수체	상대처리 단가
간선망 장애	유선망	통신사	무상
	무선망	한전	204,594원

이에 위 직원은 무선간선망의 상태를 상시 감시하고, 이상발생시 자동 리셋을 통한 모뎀 단순홀딩을 해소하여 장애처리 비용을 절감하고, DCU 설비 품질 제고가 가능하게 될 것임을 착안하여 「유·무선 통신모뎀 자동 리셋장치」를 개발하고 현장에 적용하였다.

「유·무선 통신모뎀 자동 리셋장치」는 간선망 모뎀과 DCU 장치간 송수신 트래픽을 실시간 분석하여 모니터링하고, 데이터 송수신 단절이 감지되면 간선망 모뎀의 전원을 자동으로 차단하는 방식을 통해 간선망 모뎀 홀딩 문제를 해결하는 장치이다.

[그림 1] 관련문서 및 시제품 사진



무선간선망 장애 빈번 발생개소 총 72개소의 DCU에 간선망 자동 리셋장치를 우선 시설하고 관리한 결과, 4달간 총 32대의 DCU용 간선망모뎀의 홀딩현상을 감지하고 자동 리셋하였고, 이에 따라 약 14백만원의 장애처리 비용을 절감하였고, 장애발생 후 장애 처리시간을 획기적으로 단축하였다.(평균 4일 → 5분)

또한 고소작업차를 사용한 장애처리 방식에서 자동리셋 방식으로 전환함에 따라 안전사고 예방에 기여하였으며, AMI 실시간 장애처리 기반 마련을 통한 운영 품질 향상 및 내실화에 크게 기여하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.